

Project Meeting | May 4, 2026

1. 3DOD모델 통합_야간 환경에서의 Hard, Easy 그룹 특징 분석

- 이미지 품질

Metric	Hard	Easy	Overall	p-value	의미
luminance	28.2	44.8	35.6	6.74e-17	밝기 지표
rms_contrast	28.9	41.8	35.1	1.58e-16	픽셀 강도 표준편차 (높을수록 대비가 뚜렷하고 선명한 이미지)
entropy	4.20	4.60	4.38	1.62e-16	히스토그램 분포 기반 이미지 내의 정보 불확실성 (높을수록 픽셀 값의 변화가 많고, 정보량이 많은 이미지)
underexp_ratio	0.552	0.378	0.47	3.75e-14	픽셀 값 < 20 비율
laplacian_var	153.0	179.4	163.2	4.31e-07	선명도 지표
noise_est	6.48	8.29	7.34	2.00e-12	이미지를 25개의 패치로 나눔. 각 패치의 표준 편차 값들 중 하위 10%
llum_uniformity	19.74	30.85	24.99	3.08e-15	조명 균일성, 각 패치의 평균 밝기(표준편차)

1. 3DOD모델 통합_야간 환경에서의 Hard, Easy 그룹 특징 분석

- 씬 특징, Hard, Easy 그룹 성능

Metric	Hard	Easy	Overall	p-value	의미
total_lidar_pts	277	1,625	889	1.88e-23	LiDAR 포인트 개수
mean_dist	34.1m	23.8m	28.0m	3.97e-15	기준 차량으로부터 객체까지의 거리
mean_pts_per_obj	44.5	154.8	84.2	1.05e-19	객체 하나당 평균 라이더 포인트 개수
small_obj_ratio	0.477	0.266	0.419	2.79e-08	바닥 면적 < 2.0m^2인 객체 (보행자나 자전거 등이 포함될 것으로 추정)의 비율
gt_obj_count	5.9	10.3	9.8	6.01e-17	객체 개수

그룹	평균 AP
Hard (하위 25%)	~0.21
Easy (상위 25%)	~0.73–0.76

2. 3DOD모델별 야간 환경에서의 Hard, Easy 그룹 특징 분석

- 모델별 Hard, Easy 그룹 성능

Model	Hard	Easy	Overall
MoME	0.2196	0.7557	0.4917
DeepInteraction	0.2101	0.7284	0.4782
BEVFusion	0.2053	0.7493	0.4883

2. 3DOD모델별 야간 환경에서의 Hard, Easy 그룹 특징 분석

- 이미지 품질

Metric	Hard_MoME	Easy_MoME	Hard_DI	Easy_DI	Hard_BEV	Easy_BEV	Overall
luminance	29.07	45.29	28.67	44.05	28.81	45.60	35.59
rms_contrast	29.57	42.21	29.21	41.56	29.66	42.49	35.08
entropy	4.22	4.60	4.21	4.59	4.21	4.61	4.38
underexp_ratio	0.54	0.37	0.54	0.38	0.54	0.36	0.47
laplacian_var	153.74	179.57	152.91	173.90	157.32	180.72	163.15
noise_est	6.56	8.34	6.50	8.11	6.63	8.33	7.34
illum_uniformity	20.32	31.21	20.07	30.73	20.08	31.49	24.98

2. 3DOD 모델별 야간 환경에서의 Hard, Easy 그룹 특징 분석

- 싼 특징 및 해석

Metric	Hard_MoME	Easy_MoME	Hard_DI	Easy_DI	Hard_BEV	Easy_BEV	Overall
total_lidar_pts	311.22	1706.25	293.81	1590.61	298.58	1654.35	889.30
mean_dist	33.29	23.31	33.94	24.08	34.72	23.48	28.03
mean_pts/obj	43.04	158.31	45.34	142.38	44.50	156.14	84.15
small_obj_ratio	0.49	0.26	0.48	0.28	0.45	0.26	0.41
gt_obj_count	6.73	10.82	6.11	10.55	6.38	10.68	9.82

• 3가지 모델 모두 전체 지표에서 동일한 경향성을 가짐. 즉 야간 환경에서의 3DOD 모델의 성능 저하가 모델 구조의 문제가 아닌, 야간 조건으로 인한 데이터 품질 저하로 발생했음을 의미

• noise_est의 경우 예측과 달리 Easy 그룹(8.3)이 Hard 그룹(6.5)보다 높음. 이는 확인이 필요함.

2. 주간, 야간 환경_에 대한 특징 비교 분석

- 이미지 품질

Metric	Night_Hard	Night_Easy	Night_All	Day_All
luminance	28.2	44.8	35.6	106.02
rms_contrast	28.9	41.8	35.1	52.41
entropy	4.20	4.60	4.38	5.02
underexp_ratio	0.552	0.378	0.47	0.005
laplacian_var	153.0	179.4	163.2	72.58
noise_est	6.48	8.29	7.34	11.72
illum_uniformity	19.74	30.85	24.99	40.96

2. 주간, 야간 환경_에 대한 특징 비교 분석

- 씬 특징 및 해석

Metric	Night_Hard	Night_Easy	Night_All	Day_All
total_lidar_pts	277	1,625	889	2169.84
mean_dist	34.1m	23.8m	28.0m	32.60
mean_pts_per_obj	44.5	154.8	84.2	83.64
small_obj_ratio	0.477	0.266	0.419	0.371
gt_obj_count	5.9	10.3	9.8	28.90

- 제일 차이가 극명한 건 '**underexp_ratio**'로 야간 환경에서는 47%가 노출 부족 픽셀(<20)인 반면에 주간 환경에서는 0.5%에 불과함. 주된 원인일 것이라 추정
- 야간 환경의 total_lidar_pts 저하 (889 → 2170)는 LiDAR 성능 저하 문제가 아니라 gt_obj_count의 차이 (9.8, 28.9) 즉 야간 환경에서의 객체 희소성에 의한 것으로 추정.
- total_lidar_pts, mean_dist의 주,야간 환경에서의 큰 차이는 LiDAR 성능 저하의 문제가 아니라 씬 구성 (객체 수)의 차이인 것으로 보임. 즉, 야간 환경에서의 3DOD 분석 시 'LiDAR 성능 저하'와 '씬 구성 차이'를 명확히 구분해야 함

2. 3DOD 모델 및 클래스별 성능 비교 및 특징 분석

- mAP

Class	MoME	DeepInteraction	BEVFusion
car	0.7411	0.7262	0.7358
truck	0.7099	0.7011	0.6890
barrier	0.4645	0.3043	0.3290
motorcycle	0.7562	0.7031	0.7486
bicycle	0.4215	0.5580	0.4736
pedestrian	0.5758	0.5514	0.3756
traffic_cone	0.0588	0.0854	0.0589
mAP (mean)	0.3728	0.3629	0.3411

2. 3DOD 모델 및 클래스별 성능 비교 및 특징 분석

- 클래스별 싼 특징 분석 및 해석

Class	mean_dist	mean_pts/obj	total_objs	objs/sample
car	29.28	130.3	2970	4.934
truck	38.08	175.2	186	0.309
barrier	32.63	12.4	180	0.299
motorcycle	24.88	108.2	313	0.520
bicycle	15.69	16.4	43	0.071
pedestrian	28.60	21.8	111	0.184
traffic_cone	22.97	1.6	51	0.085

- traffic_cone의 경우 0에 가까운 작은 값을 가짐, 크기로 인해 mean_pts_per_obj = 1.6으로 LiDAR 데이터 희소성으로 인해 거의 감지되지 않는 것으로 추정
- 전체 mAP 순위는 MoME > DI > BEVFusion 이지만, 특정 클래스 (bicycle에서는 DI(0.558) > BEVFusion(0.474) > MoME(0.422))에서는 역전되기도 함.
- pedestrian에서는 MoME(0.576) > BEVFusion(0.376)로 꽤나 큰 차이가 발생. 이유 확인 필요 (BEVFusion은 유일한 fusion 모델인데 영향이 있는지 확인 필요)